

精酿啤酒酿造

一、实验目的：

- 1、学习使用精酿啤酒发酵工艺仿真软件，熟悉精酿啤酒的酿造流程。
- 2、熟悉麦芽汁的制备流程，为精酿啤酒发酵准备原料。
- 3、学习精酿啤酒主发酵的过程，掌握酵母发酵规律。

二、概述和原理：

啤酒是以谷物、水为主要原料，添加啤酒花（或酒花制品）经酵母发酵而成。工业啤酒常用较大比例的大米、玉米替代麦芽进行发酵，在降低成本的同时也降低了啤酒的口感与风味。精酿啤酒一般只使用麦芽、啤酒花、水、酵母为原料进行发酵，以期尽可能的突出纯粹、醇厚的啤酒风味。

麦芽是精酿啤酒酒体的颜色和香气的主要来源，麦芽含有大量的淀粉以及蛋白质，经过水解后产生的小分子物质如葡萄糖、麦芽糖、氨基酸是供给酵母生长的必要物质，啤酒主要的风味物质如高级醇、醛类等也是麦芽大分子物质经过酵母代谢后所产生的。

啤酒花是精酿啤酒最重要的原料之一，它能给啤酒带来浓郁的香气以及清新的苦味。啤酒花分为苦花和香花，苦花含有较多的 α -酸，适合在煮沸刚开始时添加，在长时间的煮沸过程中会发生异构化，其中异合葎草酮是精酿啤酒中最重要的苦味物质；香花含有较多的葎草烯含氧化合物，适合在煮沸即将结束时添加，以赋予精酿啤酒馥郁的芳香。啤酒花和麦芽的质量对于精酿啤酒风味有着决定性的影响，因此在选择麦芽与酒花搭配时应考虑二者的兼容性，使得精酿啤酒的风味得到最大限度的突出。

精酿啤酒酿造分为：设备清洗、麦芽粉碎、麦芽糖化、麦汁过滤、麦汁旋沉、麦汁煮沸、麦汁冷却、酵母发酵等过程。其中麦芽糖化过程主要是利用麦芽多种酶的协同作用，在适宜的温度下将麦芽中重要的物质分解，包含淀粉的分解，蛋白质的分解， β -葡聚糖的分解等。

1) 淀粉的分解

淀粉的分解是糖化过程中最重要的酶反应，影响因素有多种。同时提高麦芽

粉碎质量也可有效的激活麦芽中酶的活力。淀粉的分解可分为三个连续的不可逆过程，即糊化、液化和糖化。

① 糊化

麦芽、辅料中的淀粉，一般由细胞壁包围，以颗粒状存在。这种颗粒不溶于水，也不受淀粉酶的作用。但淀粉颗粒经加热，会迅速吸水膨胀，当升至一定温度后，细胞壁破裂，淀粉分子溶出，形成粘性糊状物，此过程称为“糊化”。

② 液化

α -淀粉酶将由葡萄糖残基组成的淀粉长链迅速分解为短链，形成低分子糊精，从而使已糊化醪液的粘度迅速下降，形成稀的醪液，这个过程称之为“液化”，液化过程是一个生化反应过程。

③ 糖化

糖化是指淀粉酶将淀粉转化为麦芽糖、麦芽三糖、葡萄糖等糖类和糊精的过程，是一个生化反应过程。 α -淀粉酶可将直链淀粉或支链淀粉的长链分解成由7~12个葡萄糖单位组成的短链糊精，然后 β -淀粉酶再从短链的末端每次切下两个葡萄糖，形成麦芽糖等。

淀粉酶对淀粉的分解可概述如下：

1、 α -淀粉酶对 α -1,4糖苷键有绝对的特异性可以随机降解支链淀粉和支链淀粉非末端的 α -1,4糖苷键，它直接作用与直链淀粉的产物是麦芽糖和麦芽三糖；作用于直链淀粉则生成麦芽糖、麦芽三糖和 α -糊精。其最佳作用温度为72~75℃，失活温度为80℃，最佳pH值为5.6~5.8；

2、 β -淀粉酶也作用于 α -1,4糖苷键，但是仅能从非还原性末端开始按两个葡萄糖单位降解直链淀粉，对于支链淀粉， β -淀粉酶不能跨越分支点作用，仅能降解外围碳链，形成麦芽糖和 α -糊精，其最佳作用温度为60~65℃，失活温度为70℃，最佳pH值为5.4~5.5。

3、极限糊精酶专门水解支链淀粉和分支糊精中的 α -1,6糖苷键，作用的产物是直链淀粉。

4、 α -葡萄糖苷酶是从糊精的非还原端开始水解 α -1,4糖苷键生成葡萄糖。

④ 麦汁中浸出物的组成

糖化过程中，主要产生下列淀粉分解产物：

- 1 葡萄糖：最先被酵母分解（起发酵性糖）；
- 2 麦芽糖及其他双糖：能被酵母又好又快地发酵（主发酵性糖）；
- 3 麦芽三糖：能被所有高发酵度酵母发酵。只有当麦芽糖发酵完毕后，即在后酵贮藏阶段才能分解麦芽三糖（后发酵性糖）；
- 4 糊精：不可发酵，是构成啤酒残糖的主要成分。

⑤影响淀粉分解的因素

糖化工艺决定麦汁中可发酵性浸出物的组成，而麦汁中的各种糖分和糊精影响发酵过程和啤酒的质量。在糖化过程中必须注意影响淀粉分解的各种因素。

1、麦芽品种及质量：溶解良好的麦芽，不仅酶含量高，而且胚乳细胞壁的分解也较完全，内容物易受酶的作用，因此用这种麦芽，淀粉分解既快又完全，制成的麦汁泡沫多，清凉透明；溶解差的麦芽，情况则相反。

2、粉碎度：若颗粒多，则原料不易吸水，同时相对表面积小，不利于酶的作用，分解作用不完全，影响原料收得率；若细粉太多，则会影响麦子过滤。

3、糖化温度：温度对糖化的影响非常大，所以糖化要在各种淀粉酶的最佳温度下休止，即：

α -淀粉酶的最佳作用温度在 72~75℃，在此阶段长时间糖化，可形成较多的糊精，制成最终发酵度低、含糊精丰富的啤酒；

β -淀粉酶的最佳作用温度在 60~65℃，在此阶段长时间糖化，可形成大量的麦芽糖，制成最终发酵度较高的啤酒。

4、糖化时间：糖化时间的影响总是和糖化温度联系在一起。

糖化过程中，酶的作用并不是均匀的，可将酶的活力划分为 2 个时间阶段：

10~20min 后，达到酶的最大活力。在温度 62~68℃ 之间，酶的活力最大；

40~60min 后，酶的活力下降较快，然后下降变慢。

总之，随着糖化时间的延长，一方面浸出物溶液的浓度会不断提高，但提高过程将越来越慢；另一方面，麦芽糖含量也不断提高，即啤酒的最终发酵度也在不断提高。

5、醪液 pH 值：pH 值是酶发生作用的决定性因素之一。我们已知， α -淀粉酶的最佳 pH 值在 5.6~5.8， β -淀粉酶的最佳 pH 值在 5.4~5.6。当醪液的 pH 值在 5.5~5.6 时，可以看做两种淀粉酶的最佳 pH 值范围。在此 pH 值下，可提高浸出

物浓度，形成较多的可发酵性糖，进而提高最终发酵度。

2) 蛋白质的分解

与碳水化合物一样，糖化过程中的蛋白质分解也很重要。蛋白质在蛋白酶的作用下依次分解为高分子氮、中分子氮和低分子氮，最终分解为氨基酸。蛋白质的分解产物不仅是酵母的营养物质，而且还影响啤酒的风味、泡沫和非生物稳定性。

糖化过程中，影响蛋白质分解的因素有：麦芽质量、温度、时间、pH 值等

1、麦芽的质量至关重要。溶解良好的麦芽，在制麦阶段，大分子蛋白质已分解 60%~70%，而在糖化阶段只分解 30%~40%。因此，麦芽的蛋白质溶解度影响麦汁的含氮量。

2、糖化醪液偏酸性，糖化中影响蛋白质分解的酶类主要是内肽酶和羧肽酶。糖化时产生的游离氨基酸，80%是由羧肽酶产生的。但如果内肽酶活力不高，单纯依靠羧肽酶，则麦汁中的游离氨基氮含量也难以大幅度提高。

3、蛋白质分解受温度影响很大。其最适分解温度在 45~55 范围内。在 45℃ 休止时，会形成大量的低分子多肽，供酵母繁殖和发酵；在 55℃ 休止时，会形成高分子蛋白质分解物，可溶性高、中分子氮含量增多，有利于啤酒的泡沫和酒体。但是，新的研究表明，在 50℃ 长时间休止会导致啤酒泡沫较差，因为此温度下会使麦胶物质（形成啤酒泡沫的物质）分解掉。

糖化后的麦汁在麦皮自然形成的滤饼中进行过滤，制备成澄清麦汁，糖化过滤后的麦汁需要进行 1-2h 的煮沸，并在煮沸过程中添加一定数量的酒花。通过煮沸可以将酒花中的苦味和香味物质溶解到麦汁中，以赋予啤酒爽口的苦味和愉快的香味。

麦汁煮沸过程中的生化变化有：

- ① 酒花苦味物质的溶解和转化；
- ② 可凝固性蛋白质—多酚复合物的形成和分离；
- ③ 彻底破坏酶活性，固定麦汁成分；
- ④ 麦汁酸度增加；
- ⑤ 形成还原性物质；
- ⑥ 麦汁中二甲基硫（DMS）含量的变化

⑦ 煮沸杀菌作用

麦芽汁浓度，又叫做麦汁浓度，一般是指麦芽在经过出糖过程以后形成麦汁（啤酒里的术语叫 wort）的比重。一般来说初始麦汁浓度越高，最后发酵之后得到的酒的酒精度就越高。有个粗略的换算关系 $abv = (\text{初始麦汁浓度} - \text{发酵终止时麦汁浓度}) \times 0.524$ ，这仅仅是个粗略的估算。

为了调整啤酒酿制时的原麦汁浓度，控制发酵的进程，常常在麦汁过滤后、发酵过程中用简易的糖锤度计法测定麦汁的浓度。糖锤度计即糖度表，又称勃力克斯比重计。这种比重计是用纯蔗糖溶液的重量百分数来表示比值，它的刻度称为勃力克斯刻度（Brixsale, 简写 BX）即糖度，规定在 20℃ 使用，BX 与比重的关系举例如下（20℃）：

比 重	BX
1.00250	0.641
1.01745	4.439
1.03985	9.956

啤酒酵母是将麦汁转化为成品啤酒的“工厂”，它可将麦芽汁里的糖无氧发酵为酒精与 CO_2 ，同时生成脂肪酸、高级醇、醛类、酯类化合物，直接影响着精酿啤酒的色泽、香气及口感。精酿啤酒千变万化的独特风味很大程度上取决于所用的酵母菌种。

三、实验材料与仪器：

1、麦芽粉碎机、糖化煮沸锅、过滤沉淀篮、带冷却装置的发酵罐（50L）、糖锤度计等；

2、麦芽、酒花、水、酵母。

四、工艺流程简介：

啤酒发酵的工艺流程见图 1。

五、虚拟仿真实验操作：

请登录网址：<http://xmu-pj.dlvrtec.com>，进行预实验，详细实操实验课进行。学生登录账号为学号，登录的初始密码是 123456。备注：360 浏览器建议是极速模式。

六、实验操作步骤:

1、熟悉各项设备;

2、清洗各项设备;

(1) 用 2%的氢氧化钠溶液清洗整个系统

在糖化煮沸锅内加入 50L 水, 加热至 60-70℃, 称取 1kg 氢氧化钠缓慢加入糖化煮沸锅内, 将 2%的氢氧化钠水由循环泵泵至发酵罐内, 然后接上顶端管路, 开启循环泵, 通过顶端喷淋装置进行清洗, 循环 20min, 然后清水清洗三次。

(2) 用 star san 消毒液清洗整个系统

在糖化煮沸锅内加入 50L 水, 称取 2.64 盎司 (74g) star san 消毒液, 将消毒液由循环泵泵至发酵罐内, 开启循环泵, 循环 20min, 排去系统的消毒液。

3、麦芽的粉碎

称取适当重量的麦芽, 倒入不锈钢盆中, 加入少量水, 搅拌均匀, 使其表面湿润, 用手攥捏, 可以成团, 但又非常松散。调整粉碎机耦合程度, 粉碎少量观察粉碎颗粒大小, 粉碎颗粒大小应为笔尖大小。。

4、糖化用水量的计算

糖化用水量一般按下式计算:

$$W=A(100-B)/B$$

式中: B 为过滤开始时的麦汁浓度 (第一麦汁浓度)

A 为 100Kg 原料中含有的可溶性物质 (浸出物重量百分比)

W 为 100Kg 原料 (麦芽粉) 所需的糖化用水量 (升)。

例: 我们要制备 60 升 10 度的麦芽汁, 如果麦芽的浸出物为 75%, 请问需要加入多少麦芽粉?

$$\text{因为 } W=75(100-10)/10=675 \text{ 升}$$

即 100Kg 原料需 675 升水, 则要制备 60 升麦芽汁, 大约需要添加 10Kg 的麦芽和 60 升左右的水 (不计麦芽溶出后增加的体积)。

5、糖化

糖化是利用麦芽中所含的酶, 将麦芽和辅助原料中的不溶性高分子物质, 逐步分解为可溶性低分子物质的过程。制成的浸出物溶液就是麦芽汁。

传统的糖化方法主要有两大类，

(1) 煮出糖化法：利用酶的生化作用及热的物理作用进行糖化的一种方法。

(2) 浸出糖化法：纯粹利用酶的生化作用进行糖化的方法。

本实验采用浸出糖化法。推荐使用如下流程：

室温升至 68℃ $\rightarrow$ 68℃ 60 分钟

6、麦汁过滤

将糖化醪中的浸出物与不溶性麦糟分开，以得到澄清麦汁的过程。由于过滤槽底部是筛板，要借助麦糟形成的过滤层来达到过滤的目的，将筛板提起过滤之后，用少量水冲洗过滤层。

7、麦汁煮沸

将过滤后的麦汁加热煮沸以稳定麦汁成分的过程。此过程中可加入酒花

煮沸的具体目的主要有：破坏酶的活性；使蛋白质沉淀；浓缩麦汁；浸出酒花成分；降低 pH；蒸出恶味成分；杀死杂菌；形成一些还原物质。

添加酒花的目的主要有：赋予啤酒特有的香味和爽快的苦味；增加啤酒的防腐能力；提高啤酒的非生物稳定性。

将过滤的麦汁通过加热设备加热至沸腾，煮沸时间一般控制在 1~1.5 小时，在煮沸后 10min 加入苦花，煮沸 50min 后加入香花，蒸发量控制在 15~20%（蒸发时尽量开口，煮沸结束时，为了防止空气中的杂菌进入，最好密闭）。

8、麦汁预冷却

将煮沸后的麦汁通过水冷循环，使麦汁快速冷却，温度冷却至 20℃ 左右。

9、糖度的测定

取 100mL 麦汁或除气啤酒，放于 100mL 量筒中，放入糖锤度计，待稳定后，从糖锤度计与麦汁液面的交界处读出糖度，同时测定麦汁温度，根据校准值，计算 20℃ 时的麦汁糖度。若糖度较低，糖度计不能浮起来，可多加一些麦汁，直至糖度计浮在液体中。

10、啤酒主发酵过程设定

将糖化后冷却至 12℃ 左右的麦芽汁送入发酵罐，接入酵母菌种，然后充氧，以利酵母菌生长，同时使酵母在麦汁中分散均匀（充氧，即通入无菌空气，也可在麦汁冷却后进行，一般温度越低，氧在麦汁中的溶解度越大），待麦汁中的溶解氧饱和后，让酵母进入繁殖期，约 20 小时后，溶解氧被消耗，逐渐进入主发

酵。

主发酵：12℃，4天→至4.5 BX时结束（嫩啤酒）。一般主发酵整个过程分为酵母繁殖期，起泡期、高泡期、落泡期和泡盖形成期等五个时期。接种后取样作第一次糖度测定，以后每过12或24h测1次直至结束。全部数据叠画在1张方格纸上，纵坐标为糖度指标，横坐标为时间。

七、注意事项：

- 1、在使用氢氧化钠清洗过程中注意安全，以防管道脱落，若发生管道脱落，应远离，直到液体全部排出安全为止。
- 2、麦芽粉碎一般要求粗粒与细粒(包括细粉)的比例达1:2.5以上，麦皮在麦汁过滤时形成自然过滤层，因而要求麦皮破而不碎，应稍加回潮后进行粉碎。
- 3、在加热、煮沸过程中周边温度较高，注意防止烫伤。
- 4、麦汁煮沸后的各步操作应尽可能无菌，特别是各管道及附件应先进行杀菌处理。
- 5、糖锤度计易碎，使用时要格外小心。
- 6、在糖度测定时，应将发酵液在两干净的大烧杯中来回倾到5次以上，以除去CO₂，过量的CO₂会造成糖度计上浮，影响测量结果。

八、思考题：

- 1、糖化过程中麦芽中各种酶的作用？
- 2、麦芽粉碎程度会对过滤产生怎样的影响？

九、参考文献：

- 管敦仪，唐是雯，啤酒工业手册，中国轻工业出版社，2009.
- 周广田，啤酒生物化学，化学工业出版社，北京，2008.

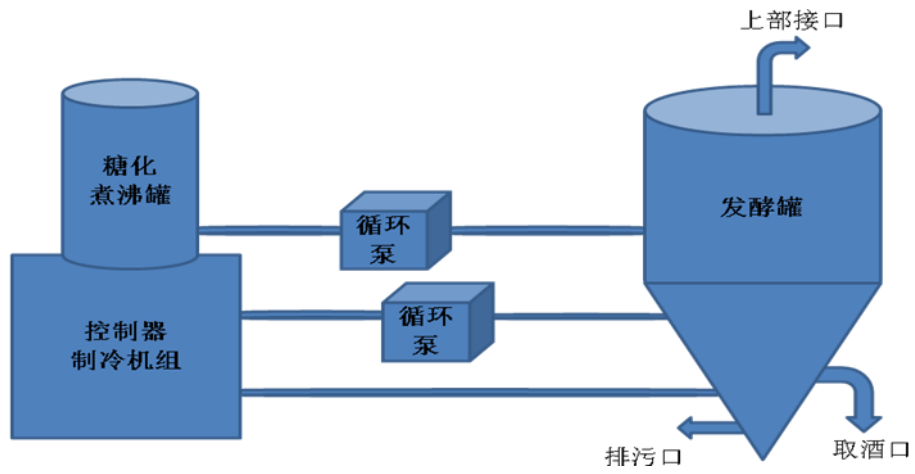


图 1 啤酒发酵工艺流程图